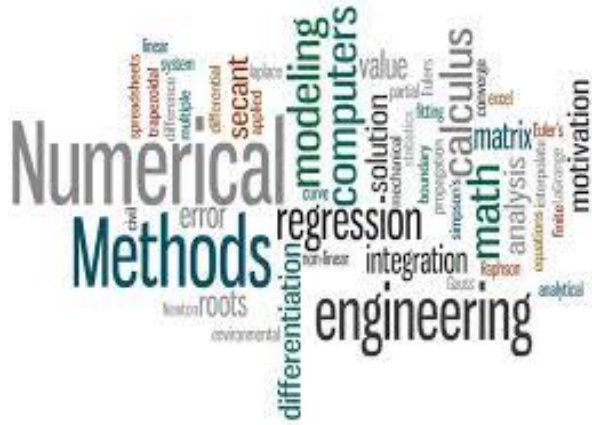
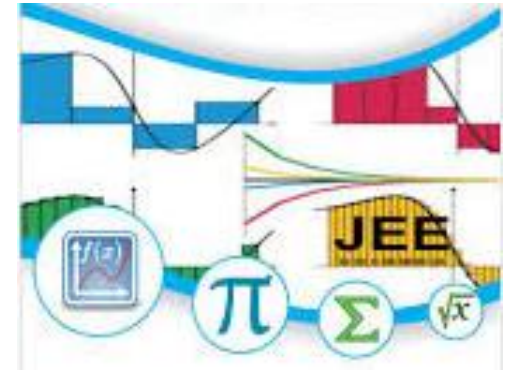




SAYISAL INTEGRAL



Sayısal Integrasyon Kavramı ve Çeşitleri

$$\int_a^b f(x).dx \approx \text{yaklaşık hesaplama}$$

fikirlerinin bütününe sayısal integrasyon denir

Sayısal Analiz dersinde Newton Cotes formüllerine odaklanacağız

$$\int_a^b f(x).dx \approx \int_a^b f_n(x).dx \approx$$

polinom $f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

f_n dedim
şey bir polinom

fonk polinom cinsinden
yazmaya çalışacağım

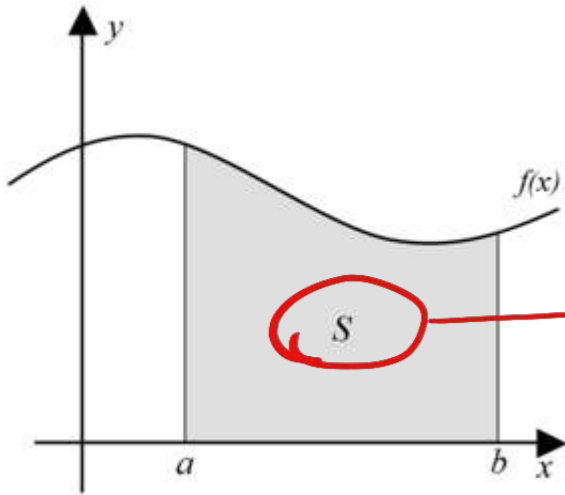
Polinomu doğru, parabol, kübik bir ifade olarak uydurabiliriz. Bunların her biri de Newton Cotes için bir alt başlıktır

Burada fonksiyonun integralini yaklaşık olarak hesaplıyoruz

Her polinomun derecesi
1 ise bir doğru 2. dereceden
ise bir paraböl 3. derece-
den ise bir kübik peçirmiş
oluruz

Önce ben burdaki
fonksiyonu bir polino-
mo çevirmeye çalışı-
yorum

integral demek alan demektir



$$I = \int_a^b f(x) dx$$

İntegralin sınırları olan a ve b sayıları sabit ve fonksiyon bu aralıkta sürekli ise integralin sonucu da sabit olup, değeri $y=f(x)$ eğrisinin altında ve $x=a$ ile $x=b$ doğruları arasında kalan alana eşittir

... Inkiyondan
begiri-

Sayısal Integral Çeşitleri

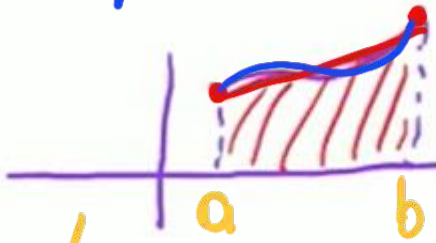
Doğru Uydurma

$$f_n(x) = a_0 + a_1x$$

YAMUK Kuralı

(Trapezoidal Rule)

Trapez kuralı

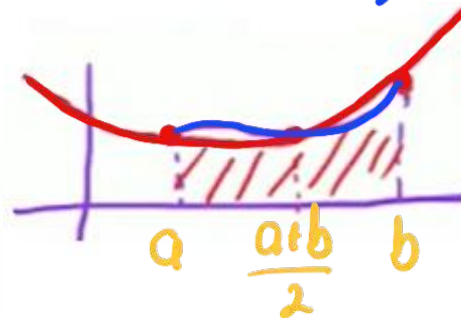


Trapez kuralında 2 nokta var

Parabol Uydurma

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Simpson's 1/3 kuralı

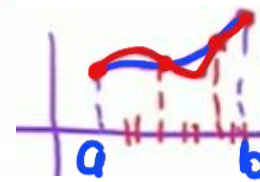


parabolün en alt noktasına denk gelir.

Kübik Polinom Uydurma

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

Simpson's 3/8 kuralı



3 parçaya bölünür

Burada f(x) bir parabol yorusu

Bundan değiliz sonumlu

Jayisal intepral
formullerini

çesitlerinde
kullonuyoruz

newton-cotes

TRAPEZ (YAMUK) YÖNTEMİ

Bu yöntemde integral n sayıda dikdörtgen kullanılarak hesaplanır
 N ne kadar büyük ise gerçek değere o kadar yakın sonuç elde edilir

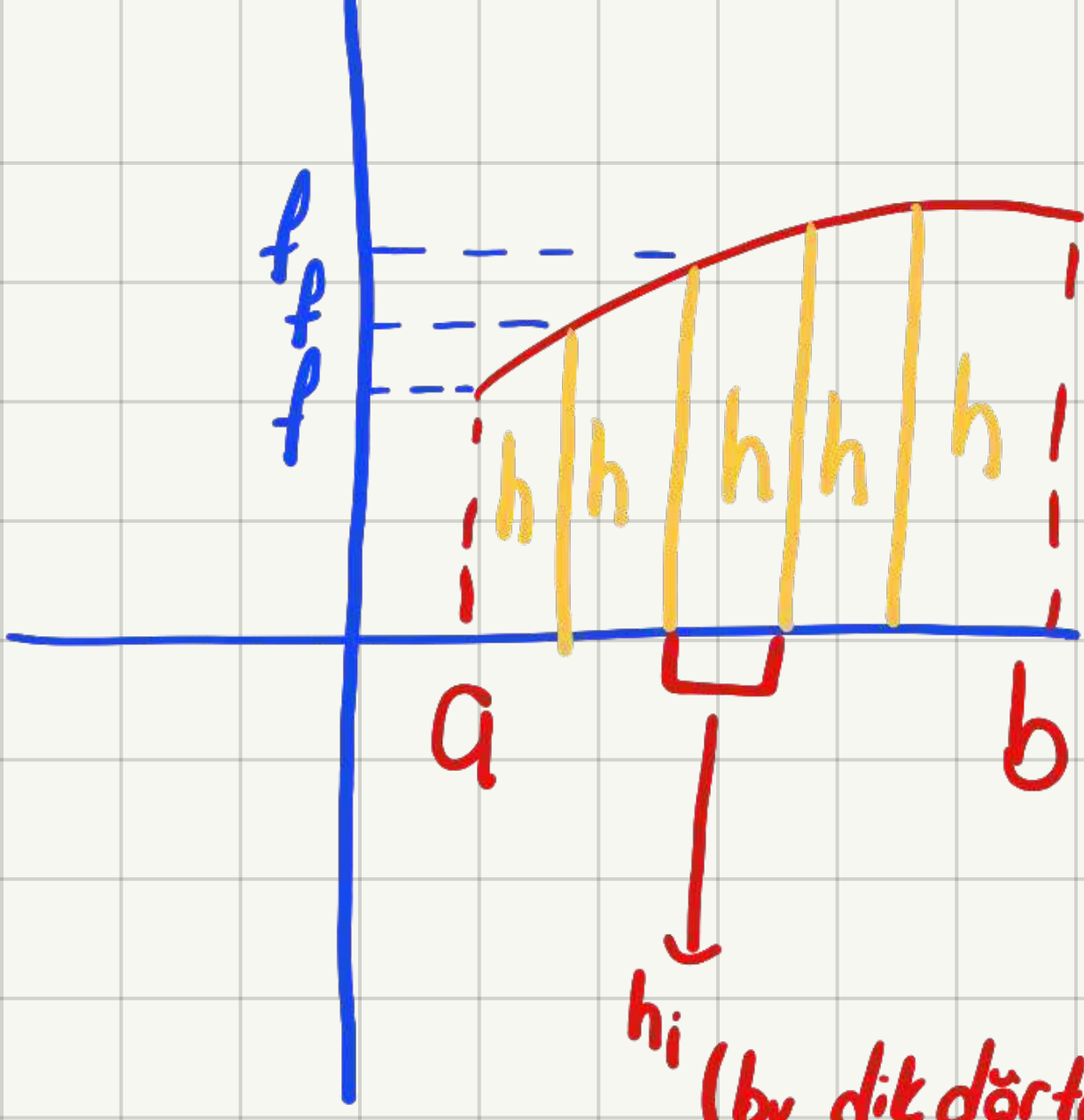
$$I = \sum h_i f_i$$

$$f_i \rightarrow f(x_i)$$

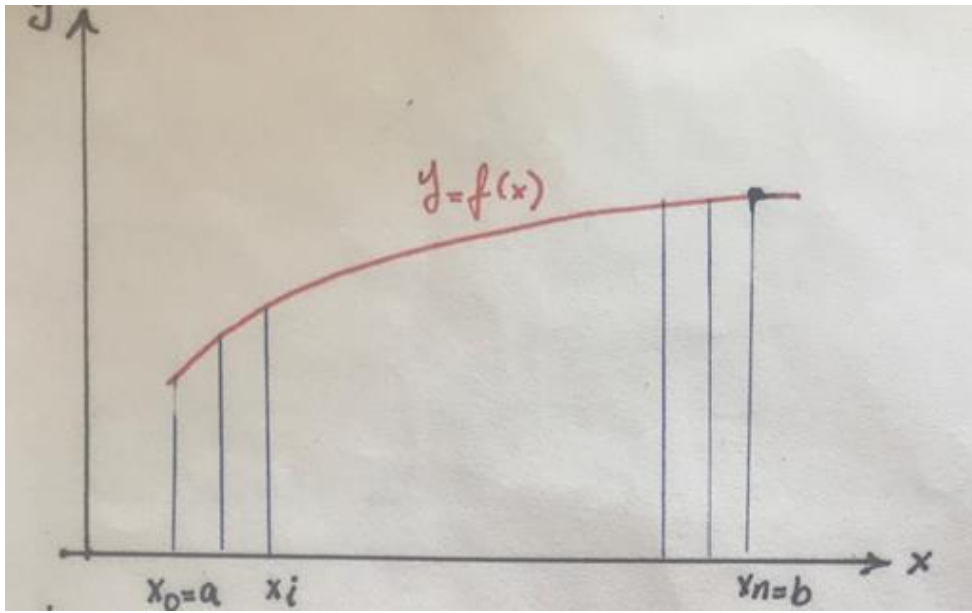
$$h_i \rightarrow i. \text{ dikdörtgenin genişliği}$$

$$h_i = x_{i+1} - x_i \text{ olarak tanımlanır}$$

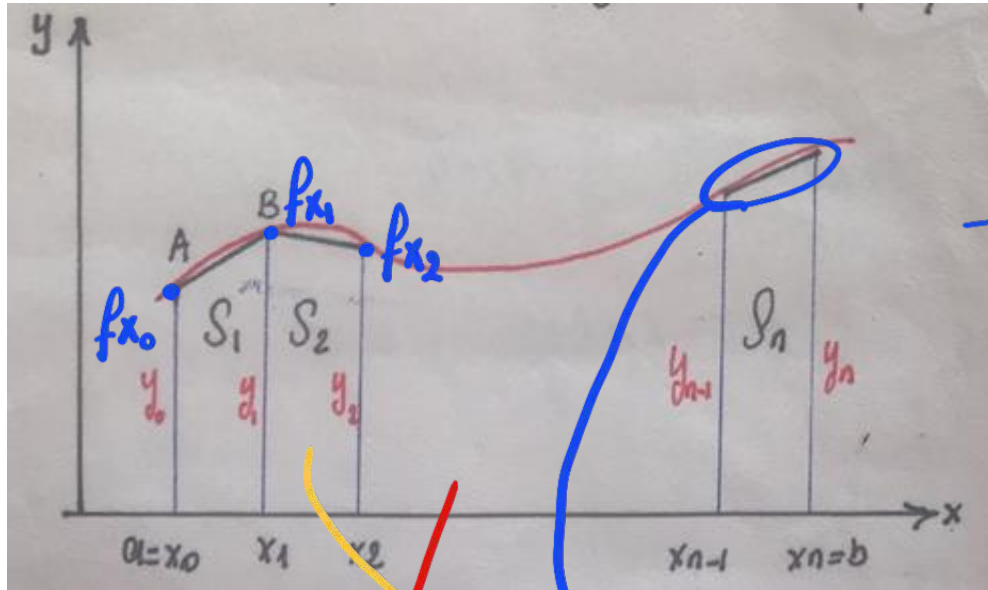
Eğer dikdörtgenlerin genişliği sabit olduğundan $h = \frac{b-a}{n}$ olarak yazılır



h_i (bu dik dörtgenlerin genişliği h_i deniyor)



$I = \int_a^b f(x).dx$ integralinin değerini hesaplamak üzere $[a, b]$ kapalı aralığını n eşit parçaya ayıralım



Biz bu kımının altında kalan olanı hesaplamaya çalışıyoruz

Trapez yöntemi yerine bir doğruyla

birleştiriyoruz

Bu trapez yöntemi
uygulanmış olan n
eşit parçaya ayrılmıştır
 n sayısı arttıkça parçalar
daha fazla
yoklaşırlar

Bunlar bir yamuktur
biz buradaki bütün
yamukları topladığımızda
integralimizin
alanını bulmuş oluruz

$$\text{Yamukun alanı} = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

$$J_1 = \frac{y_1 + y_0}{2} \cdot \underbrace{(x_1 - x_0)}_h$$

$$J_2 = \frac{y_2 + y_1}{2} \cdot \underbrace{(x_2 - x_1)}_h$$

Her bölme noktasından (x_i) dik doğrular çıkarak, diklerin $f(x)$ eğrisini kestiği noktaları birer doğru ile birleştirerek n tane yamuk elde edebiliriz x_0ABx_1 dik yamuğunun alanı :

$$S_1 = \frac{1}{2} h(y_0 + y_1)$$

$$S_2 = \frac{1}{2} h(y_1 + y_2)$$

$$S_3 = \frac{1}{2} h(y_2 + y_3)$$

.....

$$S_n = \frac{1}{2} h(y_{n-1} + y_n)$$

Toplam Alan $S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$ olacağından

$$S = \frac{1}{2} h(y_0 + y_1) + \frac{1}{2} h(y_1 + y_2) + \frac{1}{2} h(y_2 + y_3) + \dots + \frac{1}{2} h(y_{n-1} + y_n)$$

$$S = h/2 [y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + \dots + 2y_{n-1} + y_n]$$

$$S = h \left[\frac{(y_0 + y_n)}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1} \right]$$

$$S = h \left[\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right]$$

trapez

$a \rightarrow x_0$ $b \rightarrow x_n$ $h = \Delta x = (x_n - x_0)/n$ olarak kabul edersek

$$S = \Delta x \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_0 + k\Delta x) \right]$$



$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

İntegralini $n=4$ olarak Trapez yöntemi ile hesaplayınız.

$$x_0 = 0 \quad x_n = 1 \quad h = (1 - 0) / 4 = 0,25$$

	x		f(x)
x0	0	+0,25	1
x1	0,25	+0,25	0,94118
x2	0,5	+0,25	0,8
x3	0,75	+0,25	0,64
x4	1		0,5

$$S = 0,25 \left[\frac{1 + 0,5}{2} + (0,9412 + 0,8 + 0,64) \right]$$
$$S = 0,78279 \text{ br}^2$$

Bu fonksiyon için gerçekte integral

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x \Big|_0^1 = \arctg(x) \Big|_0^1 = \arctg(1) - \arctg(0) = 45^\circ$$

$$I = \pi/4 = 0,78539$$

$$\text{Hata} = |0,78539 - 0,78279| = 0,0026$$

n=9 alınsaydı $I = 0,78488$ olurdu

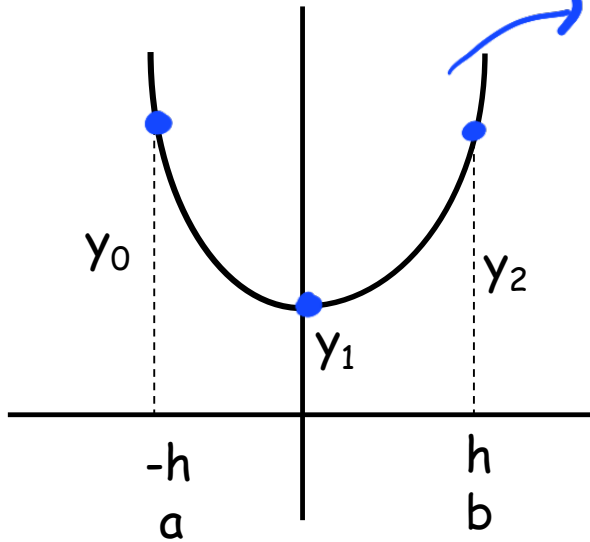
$$\text{Hata} = |0,78539 - 0,78488| = 0,00051$$

3 Burda 2. dereceden bir polinom oegiricem

SIMPSON YÖNTEMİ (1/3 kuralı)

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

şeklinde verilmiş ise



Burda gösterildiği gibi 3 tane nokta gerekiyor

$$S = \int_a^b f(ax^2 + bx + c) dx$$

Analitik olarak incelersek

$$S = a \frac{x^3}{3} + b \frac{x^2}{2} + cx \Bigg|_{-h}^h = a \frac{h^3}{3} + b \frac{h^2}{2} + ch - \left[-a \frac{h^3}{3} + b \frac{h^2}{2} - ch \right]$$

$$S = \frac{2}{3} ah^3 + 2ch = \frac{h}{3} (2ah^2 + 6c)$$

Trapez yönteminde doğru geçiriyoruz burda
parabol geçircez

Benim form. şu şekilde $\rightarrow ax^2 + bx + c$

Denklemin katsayıları bilinmediğinden S eşitliğini y_0, y_1, y_2 cinsinden bulalım

$x = -h$	için	$f(x) = y_0 = ah^2 - bh + c$
$x = 0$	için	$f(x) = y_1 = c$
$x = h$	için	$f(x) = y_2 = ah^2 + bh + c$

$$y_0 + y_2 = ah^2 - bh + c + ah^2 + bh + c = 2ah^2 + 2c$$

$c = y_1$ olduğundan:

$$2ah^2 + 2y_1 = y_0 + y_2$$

$$2ah^2 = y_0 - 2y_1 + y_2$$

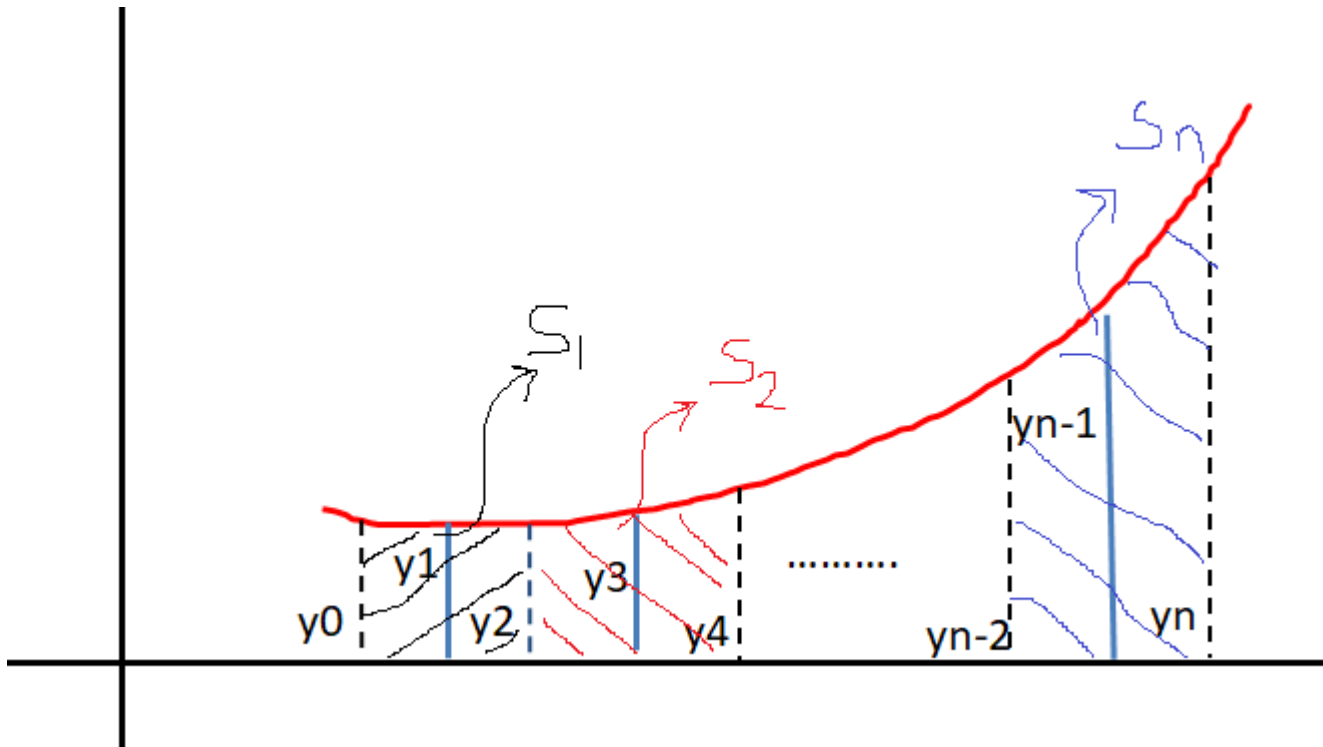
$$S = h/3 (y_0 - 2y_1 + y_2 + 6y_1)$$

$$S = h/3 (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$S = h/3 (2ah^2 + 6c)$$

ilk slaytta δ 'i böyle
hesaplamıştık burda δ 'i
 $2ah^2$ yerine bulduğumuz
ifodעי δ koyarsak

$$\rightarrow \delta = \frac{h}{3} (y_0 - 2y_1 + y_2 + 6y_1)$$
$$\delta = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$



$$S_1 = h/3 (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$S_2 = h/3 (y_2 + 4y_3 + y_4)$$

.....

$$S_n = h/3 (y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

$$S = \sum S_i$$

toplamı hesaplanacak integralin değeridir

!!!! Simpson yönteminde çubuklar ikiye ikiye alındığından aralık sayısı **ÇİFT** olmalıdır

Simpson formülünde $h = (x_n - x_0) / n$ alınarak

$$S_1 = h/3 (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$S_2 = h/3 (y_2 + 4y_3 + y_4)$$

.....

$$S_n = h/3 (y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

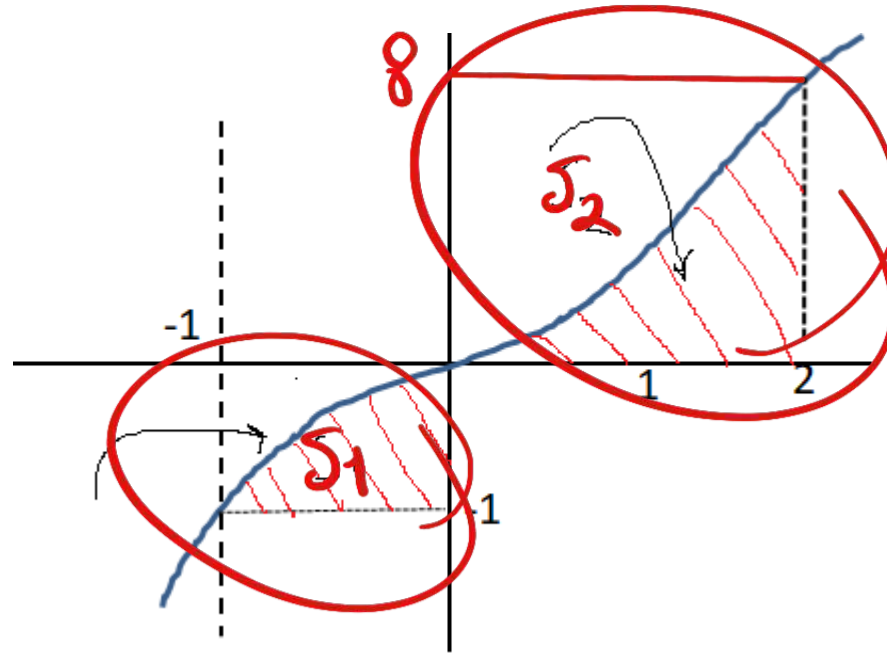
$$S = \sum S_i = h/3 (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

RESULTS

$$S = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{k=1,3,5}^{n-1} f(x_0 + k * h) + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f(x_0 + i * h) \right]$$



$y = x^3$ eğrisinin $x=-1$, $x=2$ ve Ox eksenini ile sınırlı bölgenin alanı nedir?



$$S_1 = - \int_{-1}^0 x^3 dx$$

$$n=4 \quad h=0,25$$

	x	f(x)
x0	-1	1
x1	-0,75	0,4218
x2	-0,5	0,125
x3	-0,25	0,0156
x4	0	0

$$S_1 = 0,25/3 [(1 + 0) + 2*(0,125) + 4*(0,4218 + 0,0156)] = 0,2499$$

$$S_2 = \int_0^2 x^3 dx$$

$$n=4 \quad h=0,5$$

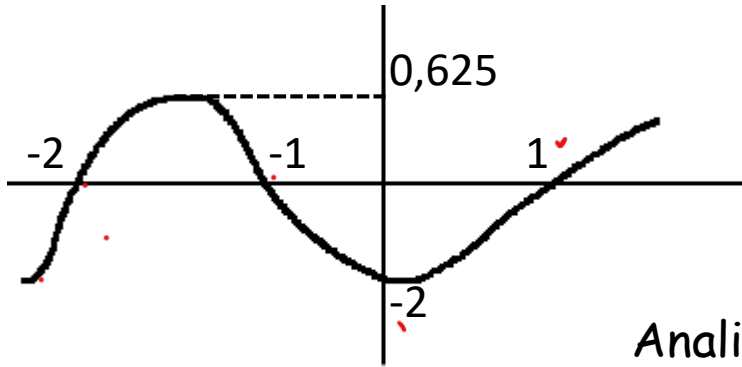
	x	f(x)
x0	0	0
x1	0,5	0,125
x2	1	1
x3	1,5	3,375
x4	2	8

$$S = 4 + 0,2499 = 4,25 \text{ br}^2$$

$$S_2 = 0,5/3 [(0 + 8) + 2*1 + 4*(0,125 + 3,375)] = 4$$



$f(x) = (x^2 - 1)(x + 2)$ eğrisinin altında ve Ox ekseninin üstünde kalan bölgenin alanını bulunuz $n=4$ olarak bulunuz.



Analitik çözüm

$$I = \int_{-2}^{-1} (x^3 + 2x^2 - x - 2) dx$$

$$I = \left. \frac{1}{4} x^4 + \frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 - 2x \right|_{-2}^{-1} = 0,41 \text{ br}^2$$

Trapez Yöntemi ile çözüm

$$S_T = \int_{-2}^1 (x^2 - 1)(x + 2) dx$$

$$n=4 \quad h=(-1-(-2))/4 = 0,25$$

	x	f(x)
x0	-2	0
x1	-1,75	0,5156
x2	-1,50	0,625
x3	-1,25	0,4218
x4	-1	0

$$S_T = h \left[\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right]$$

$$S_T = 0,25 \left[\frac{0+0}{2} + (0,5156 + 0,625 + 0,4218) \right]$$

$$S = 0,391 \text{ br}^2$$

$$\text{Hata} = |0,41 - 0,391| = 0,019 \text{ br}^2$$

Simpson Yöntemi ile çözüm

$$S_T = \int_{-2}^1 (x^2 - 1)(x + 2)dx$$

$$n=4 \quad h=(-1-(-2))/4 = 0,25$$

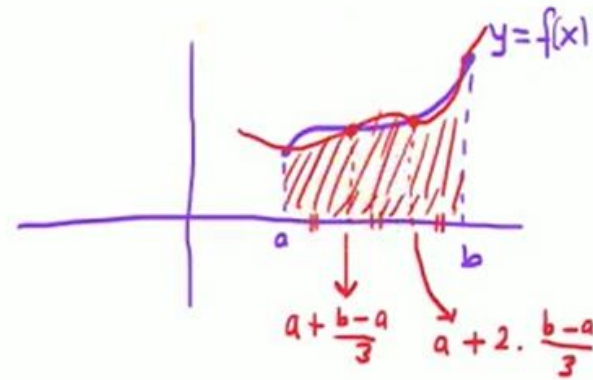
	x	f(x)
x0	-2	0
x1	-1,75	0,5156
x2	-1,50	0,625
x3	-1,25	0,4218
x4	-1	0

$$S_s = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{k=1,3,5}^{n-1} f(x_0 + k * h) + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f(x_0 + i * h) \right]$$

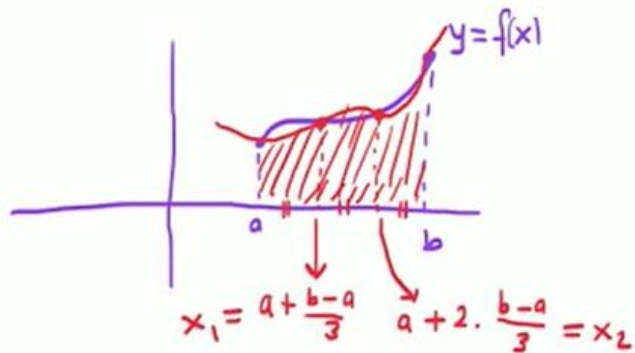
$$S_s = 0,25/3 [(0 + 0) + 2*0,625 + 4*(0,4218 + 0,0156)] = 0,4166 \text{ br}^2$$

Simpson's 3/8 kuralı

$$\int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$



$$\int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx = \boxed{(b-a) \cdot \frac{f(a) + 3 \cdot f(x_1) + 3 \cdot f(x_2) + f(b)}{8}} \quad \begin{matrix} n=1 \\ \text{için} \end{matrix}$$



$$n=2 \text{ için} \quad \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx$$

Ör: $\int_0^6 \frac{1}{1+x^4} dx$ ile verilen integralin sayısal çözümünü Simpson $\frac{3}{8}$ kuralı ile $n=1$ ve $n=2$ için yapınız.

$$\begin{aligned} n=1 &\Rightarrow \int_0^6 \frac{1}{1+x^4} dx \approx (b-a) \cdot \frac{f(a) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(b)}{8} \\ \frac{6-0}{3} &= 2 \\ x_1 &= 0 + 2 = 2 \\ x_2 &= 0 + 2 \cdot 2 = 4 \\ &\approx 6 \cdot \frac{1 + 3 \cdot (1/17) + 3 \cdot (1/257) + \frac{1}{1297}}{8} \\ &\approx 0,8917 \end{aligned}$$

$$n=2 \Rightarrow \int_0^3 \frac{1}{1+x^4} dx + \int_3^6 \frac{1}{1+x^4} dx \quad \frac{6-3}{3} = 1$$

$$\frac{3-0}{3} = 1$$

$$3 \cdot \frac{f(0) + 3 \cdot f(1) + 3 \cdot f(2) + f(3)}{8}$$

$$= 3 \cdot \frac{1 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{17}\right) + \frac{1}{82}}{8}$$

$$1,0082$$

$$+ 3 \cdot \frac{f(3) + 3 \cdot f(4) + 3 \cdot f(5) + f(6)}{8}$$

$$+ 3 \cdot \frac{\frac{1}{82} + 3 \cdot \frac{1}{257} + 3 \cdot \frac{1}{626} + \frac{1}{1297}}{8}$$

$$0,0110$$

$$\approx 1,0192$$

İki Katlı Integralin Sayısal Çözümü

$$I = \int_2^3 \int_x^{2x^3} (x^2 + y) dy dx$$

$$I = \int_2^3 g(x) dx \quad n=4$$

$$h = (b-a)/n = (3-2)/4 = 0,25$$

	x	g(x)
x0	2	g0
x1	2,25	g1
x2	2,5	g2
x3	2,75	g3
x4	3	g4

1.Adım
 $x_0=2$ için

$$I = \int_2^{16} (x_0^2 + y) dy \quad h = (16-2)/4 = 3,5$$

	y	f(y)
y0	2	6
y1	5,5	9,5
y2	9	13
y3	12,5	16,5
y4	16	20

$$g_0 = 3,5/3 [(6 + 20) + 2*13 + 4*(9,5 + 16,5)] = 182$$

2.Adım

$x_1=2,25$ için

$$I = \int_{2,25}^{22,78} (x_1^2 + y) dy$$

$$h = (22,78-2,25)/4 = 5,13$$

$$g_1 = 5,13/3 [(7,31 + 27,76) + 2*17,57 + 4*(12,44 + 22,7)]$$

$$g_1 = 360,417$$

	y	f(y)
y0	2,25	7,31
y1	7,38	12,44
y2	12,51	17,57
y3	17,64	22,7
y4	22,77	27,76

3.Adım

$x_2=2,5$ için

$$I = \int_{2,5}^{31,25} (x_2^2 + y) dy$$

$$h = (31,25-2,5)/4 = 7,19$$

$$g_2 = 7,19/3 [(8,75 + 37,51) + 2*23,13 + 4*(15,94 + 30,32)]$$

$$g_2 = 665,22$$

	y	f(y)
y0	2,5	8,75
y1	9,69	15,94
y2	16,88	23,13
y3	24,07	30,32
y4	31,26	37,51

4.Adım
 $x_3=2,75$ için

$$I = \int_{2,75}^{41,59} (x_3^2 + y) dy \quad h = (41,59 - 2,75)/4 = 9,71$$

$$g_3 = 9,71/3 [(10,31 + 49,15) + 2*29,73 + 4*(20,02 + 39,44)]$$
$$g_3 = 1154,7$$

	y	f(y)
y0	2,75	10,31
y1	12,46	20,02
y2	22,17	29,73
y3	31,88	39,44
y4	41,59	49,15

5.Adım
 $x_4=3$ için

$$I = \int_3^{54} (x_4^2 + y) dy \quad h = (54 - 3)/4 = 12,75$$

$$g_4 = 12,75/3 [(12 + 63) + 2*37,5 + 4*(24,75 + 50,35)]$$
$$g_4 = 1912,5$$

	y	f(y)
y0	3	12
y1	15,75	24,75
y2	28,5	37,5
y3	41,25	50,35
y4	54	63

$$S_s = h/3 [g_0 + g_4 + 4*(g_1 + g_3) + 2*g_2]$$

$$S_s = 0,25/3 [182 + 1912,5 + 4*(360,417 + 1154,7) + 2*665,22] = 790,451$$

$$S_{\text{analitik}} = 790,55$$

$$S_s = 790,451$$

$$\text{Hata} = |790,451 - 790,55| = 0,099$$



